

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

แผนที่ที่มีประโยชน์ในการใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของสถานที่ การเดินทาง การติดต่อธุรกิจ หรือการท่องเที่ยว แผนที่ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่เช่น การค้นหาสถานที่ต่างๆต้องใช้ตารางระบุพิกัดของสถานที่ที่ต้องการ การหาระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่สั้นที่สุดไม่สามารถทำได้ จึงได้นำคอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหาเหล่านั้น แผนที่คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความรู้และข้อมูลเส้นทาง สถานที่ ได้อย่างสมบูรณ์ และหนทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้แผนที่มีความสามารถดังกล่าวได้คือ การสร้างระบบฐานความรู้แผนที่

ภาษาโปรล็อก(Prolog) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาหลักการทางปัญญาประดิษฐ์ เพราะมีโครงสร้างที่แน่นอน ไม่ซับซ้อน จึงใช้โปรล็อกและหลักการทางปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยระบบฐานข้อมูลแผนที่ ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากขึ้น การทำระบบให้บริการแผนที่บนเว็บจึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่การนำโปรแกรมภาษาโปรล็อกให้สามารถแสดงผลบนเว็บได้จะต้องใช้โปรแกรมที่สามารถอินเทอร์พรีตเตอร์ภาษาโปรล็อกได้ และทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผลออกทางเว็บได้ ซึ่งเครื่องมือที่มีความสามารถนี้คือ โปรเว็บ(ProWeb) ซึ่งเป็นภาษาที่สร้างจากภาษาโปรล็อก สำหรับส่วนฐานข้อมูลของแผนที่นั้นพัฒนาโดยอาศัยโปรดาต้า (ProData)

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

1. ศึกษาหลักการทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแผนที่คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. ปรับปรุงแผนที่คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบนเว็บปัจจุบันให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
3. ศึกษาการใช้งานโปรเว็บเซิร์ฟเวอร์และสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.3 ขอบเขตปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์นี้จะสร้างเว็บให้บริการแผนที่กรุงเทพโดยใช้ภาษาโปรล็อก เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนคือ WIN-PROLOG และ LPA PROWEB SERVER ซึ่งเป็นโปรแกรมจากบริษัท Logic Programming Associates Ltd ระบบให้บริการแผนที่บนเว็บนี้สามารถให้บริการดังนี้

- สอบถามหาสถานที่ว่าอยู่ตำแหน่งใดหรือ หาสถานที่อยู่ในระยะที่กำหนดจากจุดที่ต้องการ
- สอบถามหาถนนว่าอยู่ที่ใด โดยจะแสดงว่าถนนนั้นอยู่ที่ไหน
- หาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยจะลากเส้นแสดงเส้นทางที่วินิจฉัยได้จากการใช้หลักการค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search) ด้วยวิธี เอ-สตาร์ (A*)

1.4 วิธีการดำเนินงาน

ปริญญานิพนธ์นี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ คือ

1. ศึกษาการภาษาโปรล็อกและการใช้งาน WIN-PROLOG[5]
2. ศึกษาการและการใช้งาน ProWeb[6] และ ProData[7]
3. ศึกษาระบบแผนที่[2] และโปรแกรมระบบนำร่องชาตูลาด[1]

หลังจากนั้นจะเป็นการสร้างเว็บ โดยเนื้อหาจะอยู่ในบทที่ 5 จะอธิบายการออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และส่วนวินิจฉัยฐานความรู้แผนที่รวมถึงการนำแผนที่แสดงบนเว็บ ต่อมาจะเป็นการทดสอบการทำงานของระบบให้บริการแผนที่ตามหน้าที่ต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งจะอยู่ในบทที่ 6 บทวิเคราะห์และสรุปจะอยู่ในบทที่ 7 เป็นการสรุปการทำงานของระบบเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม